

南京大学大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	生成式 AI 的文化风格可控性研究：以跨文化诗歌 重写为例		
项目负责人	王锦榕	联系电话	
所在学院	外国语学院		
学号	241108031	专业班级	朝鲜语
指导教师	尹海燕		
E-mail			
申请日期	2025 年 11 月 14 日		
项目期限	一年期		

南京大学 本科生院

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、基本情况

项目名称	生成式 AI 的文化风格可控性研究：以跨文化诗歌重写为例						
所属学科	学科一级类： 文学 学科二级类： 外国语言文学类						
项目来源	☐ B、学生来源于教师科研项目选题 ☒ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣						
申请金额	14500.00 元	项目期限	一年期	拟申报项目级别			
负责人	王锦榕	性别	女	民族		出生年月	2006 年 8 月
学号	241108031	联系电话	宅： 13501577236 手机：				
指导教师	尹海燕	联系电话	宅： 手机：				
项目简介	诗歌的跨文化重写是极具挑战性的前沿议题。当前，尽管大语言模型为诗歌翻译与生成带来了突破，但其文化风格控制仍存在语义损耗严重、风格难以控制及文化内涵流失等问题。本项目旨在系统研究生成式 AI 的文化风格可控性，以跨文化诗歌重写为具体场景进行实践创新，并着重以广泛受到中国读者喜爱的俄罗斯与韩国诗歌为主要研究对象。我们计划构建一个兼具语义、风格、文化的可控重写模型。不仅为 AI 驱动的文学创造性转化提供新范式与工具，更对促进跨文化深度交流、平衡技术赋能与文化传承具有重要的理论价值与实践意义。						
负责人曾经参与科研的情况	无						
指导教师承担科研课题情况	1. 出版《韩国现代名诗选读》、《东亚韩国学入门》、《金俊烨与中国：韩国的中国学与中国的韩国学》、《跨境的韩国文学史》等著作 2. 发表《郑芝溶的诗歌与汉文学的相关研究》、《李箕永的后期小说研究》、《关于金光均诗歌之意境的研究》						

		等论文 3. 2001 年留学回国后曾任吉林大学外国语学院朝鲜语系副教授。2004 年至 2006 年，任韩国高丽大学客座教授。2014 年 3 月至 8 月，任韩国首尔大学客座研究员。2019 年 8 月至 2021 年 1 月，任美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。 4. 2023 年参与 LX PANTOS 集团校企合作签约，促进实习实践基地建设 5. 主持第七届海峡两岸韩国学研究生论坛文学组研讨 6. 参与“理解当代中国”韩国语教材评审工作 7. 2024 年主讲《韩江文学艺术的世界化之路》学术报告，解析韩国文学跨文化传播 8. 即将出版《韩国现代名诗选读》修订版				
指导教师对本项目的支持情况		指导教师具有相关科研基础与能力，对项目所涉及的外国文化、外国诗歌有深入的研究与成果，能够对本项目进行理论和实践指导，在资料收集、实施方法、论文撰写等方面给予专业性的支持。				
项目组 主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
	王锦榕	241108031	外国语学院	朝鲜语		统筹项目规划，与导师沟通，项目答辩
	刘璐毓	241108037	外国语学院	俄语		中外诗歌梳理，论文撰写，项目答辩
	谢真婷	241880610	*技术科学试验班	*技术科学试验班		模型制作，相关文献阅读与研究
	闵振昌	241880334	*技术科学试验班	*技术科学试验班		模型制作，实验训练并调整方案
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件
	尹海燕	0610015	外国语学院	教授		yanzi@nju.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

在研读现有文献、掌握相关理论知识，并与指导教师交流沟通后，结合现有大语言模型以及各项突破性技术的优势，突破生成式人工智能翻译生硬直译、缺乏当地语言独特风格等局限，构建一个能够精确理解和转换各国文化风格的诗歌重写生成式人工智能系统。另外，通过该大创项目的立项申请、执行、论文书写、答辩，培养出良好的科研思维和素质。

（2）研究内容

1. 文献阅读与研究

查找并阅读相关文献，学习和综述传统诗歌的翻译理论方法、基于统计的机器翻译技术在诗歌领域的应用、大模型在诗歌翻译与重写中的应用等相关知识，并分析局限与突破方向。

2. 数据集整理和分析

构建多文化诗歌数据集，并从主题、情感、修辞等维度进行标注，形成可计算的语义单元。

3. 模型解构与核心创新：

训练诗歌语义编码器，利用对比学习构建文化中立的语义空间；同时，为每种文化训练风格向量，实现生成过程的精准控制。

4. 创造性建设新型诗歌重写系统

融合不同种类的人工智能模型，扬长避短，构建“语义-风格-文化”三位一体的重写系统，并探索其在小众语种诗歌及学术、教育、文艺创作等多场景下的应用。

（3）国、内外研究现状和发展动态

一、传统诗歌翻译研究

1. 理论流派

传统诗歌翻译理论由“语义忠实”“形式保真”“文化互动”三大流派组成。其中语义忠实派强调读者反应等效，但忽视形式美学与文化细节，难以应对跨文化转写中的“形式重构”与“文化保真”矛盾；形式保真派提出“音美、形美、意美”三维标准，为中国古诗英译提供了评估基准，但缺乏跨诗体动态转换的方法论；文化互动派强调译者主体性与文化平等适配，为“文化风格可控性”提供了理论支撑。

近年研究开始将认知图式、文化符号学等引入翻译研究，强调“异化-归化”的辩证统一，为跨文化转写提供了“文化适配尺度”的判断依据。

2. 文化转写手段

在意象处理方面，异化保留文化特质，归化提升可读性；典故转化方面，维持显性还原与语义压缩的平衡；对于特有的文化符号使用功能优先的翻译方式；韵律处理方面，通过“格律代偿”实现形式功能适配。

研究发现传统手段在处理“跨诗体转换”和“目标文化风格对接”等方面存在空白，且依赖译者主观经验，难以实现规模化、一致性输出，质量与效率难以保证。

二、统计的机器翻译技术在诗歌领域的应用

统计机器翻译（SMT）为诗歌生成与翻译提供了早期基础。国内研究将其用于古典诗歌成，通过位置敏感模型捕捉“起承转合”结构，证明了其在形式控制上的潜力。国外研究则聚焦跨文化翻译，发现 SMT 能较好地重现韵律等形式特征，但在处理文化意象和深层语义时存在严重不足，常产生“流畅但不充分”的译文。在低资源语言中，SMT 也显示出一定的稳定性。

当前，SMT 明确了形式可控性与语义深度间的固有矛盾，为生成式 AI 的文化风格可控性研究提供了关键问题视角。

三、大模型在诗歌生成领域的应用

1. 提升生成质量

通过微调在特定诗体上实现高质量生成的大模型，显著优于零样本的模型。

近期技术采用参数高效微调技术，使大模型在资源受限环境下也能专业化生成符合格律的诗歌。

2. 增强生成可控性

提示工程与管道设计通过“诗→普通文本→新诗”的流程，实现了极高的内容控制能力，为跨语言诗歌转写提供可能。

大模型正向生成具有特定文化风格、主题、形式的诗歌的方向发展。

(4) 创新点与项目特色

创新点：

1. 技术创新：打破翻译与重写割裂的困境，构建“语义-风格-文化”三位一体的重写模型，通过诗歌语义编码器生成文化中立的语义向量，再融合目标文化风格向量实现可控生成，解决传统“先翻译再生成”导致的语义损耗与形式断裂问题。
2. 风格控制创新：显式建模文化风格约束，突破现有依赖 Prompt 的概率性风格控制，针对不同文化诗学规范（如平仄、对仗、尾韵重复）训练独立风格向量，将文化适配规则转化为可量化的模型输入，实现语义保真、形式合规与文化适配的三重精准控制。
3. 评估体系创新：建立“量化+质性”综合评估框架，构建包含语义相似度、风格匹配度、文化内涵保留率的量化指标，结合文学研究者、翻译学者与普通读者的三方质性评价，解决当前风格控制缺乏客观度量标准的难题。
4. 研究视角创新：聚焦边缘文化与多场景适配，突破主流语种研究局限，探索小众语种诗歌的零资源重写技术，同时针对学术翻译、教育普及、文艺创作等多种场景构建差异化重写框架，兼顾文化传承与实践应用价值。

项目特色:

1. 文化平衡导向: 破解跨文化传播的核心矛盾, 在保留小众文化独特性的同时提升大众传播接受度, 实现技术赋能与文化平等的平衡。
2. 技术可行性强: 兼顾专业性与实用性, 针对不同用户需求进行参数微调。
3. 理论实践融合: 衔接传统诗歌翻译学与前沿技术, 系统整合语义忠实派、形式保真派、文化互动派的核心主张, 将“功能对等”“三美论”“归化-异化”等理论转化为模型可执行的技术规则, 实现文学理论与人工智能技术的深度融合。

(5) 技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线:

阶段一: 文献调研与数据建构

1. 文献调研:

进行对传统大语言模型的综合分析, 了解他们的优点、局限性, 以及在不同场景下的适用性; 系统性学习传统诗歌翻译理论, 了解其流派、文化因素的转写方法等具体内容, 以便更好训练与评估新的大语言模型。

2. 数据建构:

构建多文化诗歌数据集, 并从主题、情感、修辞等维度进行标注, 形成可计算的语义单元。确保数据集的质量和全面性, 为模型训练和评估做好充分准备。

阶段二: 模型解构与核心创新

1. 训练诗歌语义编码器, 利用对比学习构建文化中立的语义空间, 剥离语言外壳以捕捉诗意核心。

2. 为每种文化训练风格向量, 通过将中立语义与特定风格向量结合, 实现生成过程的精准文化控制。

阶段三：系统建设与应用拓展

融合上述技术，构建“语义-风格-文化”三位一体的重写系统，并探索其在小众语种诗歌及学术、教育、文艺创作等多场景下的应用。

拟解决问题：

通过跨文化诗歌重写，我们尝试缓和传统翻译在“信、达、雅”之间难以调和的矛盾，解决 AI 在处理高层次文学创作时“灵韵”缺失的问题，以及减少全球文化传播中因权力结构不平等导致的单一化、同质化趋势。

1. 解决传统诗歌翻译中的“取舍困境”：诗歌翻译自古以来就面临着“信、达、雅”难以兼顾的困境，人们常称其为“不可能三角”。为了传递语义（信），往往需要牺牲韵律形式（雅）；而为了保全诗性美感（达、雅），又常常不得不偏离字面含义（信）。这种难以调和的矛盾，导致了翻译结果总是伴随着某种遗憾。本研究以此为出发点，旨在探索生成式 AI 驱动的诗歌重写，是否能作为一种新的方法论，打破这种非此即彼的取舍逻辑。我们不再将翻译视为在“语义忠实”与“形式保真”之间的单选题，而是将其视为一种创造性的转换，坚守原作的“情感内核”与“核心意境”，允许 AI 在目标文化的诗学体系内，对诗歌的“形”进行重构与再生。通过对比传统译本与 AI 重写版本，我们将具体分析 AI 是如何通过意象转换、节奏再造和风格迁移，尝试在语义、情感与格律、节奏之间建立一种新的、动态的平衡。这旨在为解决传统诗歌翻译的美学困境，提供一个来自技术领域的、富有潜力的新视角。
2. 解决技术介入文学创作时的“有术无道”困境：在 AI 进入该领域前，统计机器翻译（SMT）等技术在处理诗歌时显得力不从心，缺乏对诗歌中隐喻、象征与节奏等审美特征的捕捉能力。本研究的诗歌重写意在解决技术应用的浅表化问题。早期 SMT 和普通 NMT 将诗歌视为“带格式的文本”，导致生成结果机械、生硬。本研究明确将“诗性”作为核心建模对象，强调“韵律感知

Transformer”、“两阶段生成框架（RPG）”等技术的应用，尝试训练 AI 理解并生成诗歌的“魂”（语义、情感）与“形”（格律、节奏），而不仅仅是文字本身。同时，相较于传统机器翻译对语言的被动转化，诗歌重写赋予了 AI “二次创作者”的角色。它不仅在“翻译”一首诗，而是在目标文化土壤中，基于原诗的灵感进行“再创作”。这解决了技术在过去只能模仿、无法真正进行文学创造的瓶颈。

3. 解决跨文化传播中的“文化权力”困境：上述文献综述中我们深刻剖析了“文化霸权”、“文化资本不平等”等风险。而一个理想中的、具备文化风格可控性的诗歌重写范式，其最终目标应当是为了对抗和缓解这些不平等，促进更公平的文化对话。在传统传播中，弱势文化诗歌为了被理解，常常被迫“削足适履”，接受强势文化诗学规范的改造。诗歌重写技术，如果设计得当，可以显式地建模并保留小众文化的诗学特征，使得边缘文化在“走出去”时，不必以牺牲自身文化身份为代价，从而实现“和而不同”的传播。针对上文指出“技术与资源门槛让弱势文化难以获得平等转写机会”的问题，大语言模型的“零样本/少样本”学习能力，恰恰可以降低高质量诗歌转写的技术门槛。缺乏资源求助顶级双语文学翻译家的本土诗人或学者，可以利用 AI 工具，基于自己对本土文化的深刻理解，生成高质量的、面向世界的外译初稿，从而在一定程度上打破由文化资本和技术壁垒造成的传播垄断。

（6）项目研究进度安排

项目周期（2025 年 12 月~2026 年 12 月）

第一阶段（2025 年 12 月~2026 年 2 月）：研究文献整理，学习基础知识，了解相关概念。

第二阶段（2026 年 3 月~2026 年 6 月）：着手制作诗歌重写系统

第三阶段（2026 年 7 月~2026 年 10 月）：通过实验，改进并优化系统

第四阶段（2026 年 11 月~2026 年 12 月）：撰写论文，总结项目工作

（7）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

1. 理论基础：通过大量文献阅读，对生成式人工智能的基本原理、大模型在诗歌生成中的应用、诗歌的基本要素进行了初步的文献调研和学习，掌握中外文学作品翻译的基本知识，具备一定的学术科研能力，能够对问题进行研究。

2. 技术基础：熟练使用主流大语言模型，对大语言模型的工作原理有一定了解，并针对主流模型（如文心一言、ChatGPT、Open AI 等）完成部分简单的诗歌生成与改写测试与评估，验证了技术路径的初步可行性，发现了亟待解决的问题。

3. 方案设计：已完成项目的初步方案设计

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备的条件：

1. 团队由来自智能软件与工程专业、外国语学院等不同专业背景的同学组成，与研究领域契合的同时，具备了跨学科合作的优势，能够从技术实现和文化内涵两个维度推进项目。

2. 大语言模型种类丰富，可综合多模型之长进行诗歌重写工作。

3. 指导教师经验丰富，在翻译领域深耕多年，且具有时间精力指导本项目。

尚缺少的条件：

1. 大规模、高质量的数据集。

2. 充足的运算资源，后期对模型进行微调时，个人电脑的算力可能无法

满足要求。

3. 团队成员对于相关领域的深度知识掌握和经验尚不充分。
2. 研究任务需要调用大语言模型的多模态接口，具有一定获取难度。

解决方法：

1. 利用现有公开预料进行手工梳理，辅以人工智能工具的帮助。
2. 积极申请或购买高性能计算平台的使用额度。
3. 通过指导老师指导及相关领域资料进行学习。
4. 订阅以使用接口进行评测。

三、 经费预算

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	14500.00	资料购买，大模型使用与训练，发表论文与参与学术会议	6750.00	7750.00
1. 业务费	11000.00	无	5000.00	6000.00
(1) 计算、分析、测试费	5000.00	不同大模型的反复接入与调试	2500.00	2500.00
(2) 能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
(3) 会议、差旅费	3000.00	计划参与学术会与，用于指导教师及组员外出参会	1500.00	1500.00
(4) 文献检索费	2000.00	用于专业书籍采购、原版诗歌下载、外文数据库会员购买	1000.00	1000.00

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
(5) 论文出版费	1000.00	在学术期刊发表论文的费用	0.00	1000.00
2. 仪器设备购置费	3000.00	租赁云端 GPU, 对开源模型进行微调	1500.00	1500.00
3. 实验装置试制费	0.00	无	0.00	0.00
4. 材料费	500.00	用于项目各种文档材料产出费用	250.00	250.00
学校拨款				
财政拨款				

四、 项目组成员签名

--

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日
--

六、 院系推荐意见

年	月	盖 章： 日

七、 学校推荐意见

年	月	盖 章： 日